

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS · UFMS

Lista de Exercícios de Modelagem

Do minimundo ao MySQL: três cenários para
resolver

2026/2

Prof. Dr. Márcio Silva

Faculdade de Computação

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



A LISTA

Como resolver cada minimundo

①

Diagrama de Peter Chen (conceitual)

Entidades fortes e fracas, atributos (chave, compostos, derivados, multivalorados), relacionamentos com cardinalidade e participação, especialização quando o texto pedir.

②

Mapeamento relacional

Aplicar as 7 regras de mapeamento, indicando PK, FKs e a regra que originou cada tabela.

③

DDL + dados

Script MySQL 8: CREATE TABLE com constraints nomeadas e carga de exemplo inserida na ordem das FKs.

Entrega dos 3 itens de cada minimundo: até 30/08/2026, 23h59, no ava.ufms.br. O exemplo resolvido do Festival Pantanal Sônico é o guia: o caminho é o mesmo, os cenários são novos.

EXERCÍCIO 1 DE 3

Clínica Patas do Cerrado

A Clínica Veterinária Patas do Cerrado, em Campo Grande/MS, atende animais de estimação e mantém o histórico clínico de cada um. Cada **tutor** tem CPF, nome, **endereço** (rua, número, bairro, cidade, UF) e **um ou mais telefones**.

Cada **animal** pertence a um único tutor e tem um nome. **O nome do animal só é único entre os animais do mesmo tutor**: dois tutores diferentes podem ter, cada um, uma cadela chamada "Mel", mas um mesmo tutor nunca tem dois animais chamados "Mel". Do animal registram-se espécie, raça, data de nascimento (a **idade** aparece nos relatórios, mas ninguém a digita) e as **alergias conhecidas**, que podem ser nenhuma, uma ou várias.

A clínica tem **funcionários** (CPF, nome, salário) e **todo funcionário é veterinário ou atendente**, nunca os dois e nunca nenhum: do veterinário guarda-se o **CRMV único** e a especialidade; do atendente, a matrícula interna única e o turno.

EXERCÍCIO 1 DE 3 · CONTINUAÇÃO

Clínica Patas do Cerrado

Todo veterinário recém-contratado tem um **mentor**, que é **outro veterinário** da casa; um mentor pode acompanhar vários recém-contratados, e os veterinários mais antigos não têm mentor.

Os **consultórios** têm número único e ala. Um veterinário pode ter **no máximo um** consultório fixo, e um consultório pertence a **no máximo um** veterinário; existem consultórios vagos e veterinários volantes, sem consultório fixo.

Um animal passa por **consultas** ao longo da vida; **dentro do mesmo animal, data e hora identificam** a consulta. Toda consulta tem **exatamente um veterinário responsável** e registra o peso aferido e o diagnóstico.

A clínica trabalha com **medicamentos**, cada um com nome comercial único, princípio ativo e preço. Uma consulta pode **prescrever vários medicamentos** e um medicamento aparece em **várias consultas**; em cada prescrição registram-se a **dosagem** e a **duração do tratamento em dias**.

Carga mínima: 4 tutores · 6 animais · 5 funcionários · 8 consultas · 10 prescrições.

EXERCÍCIO 2 DE 3

Escola de Música Som do Cerrado

A Escola de Música Som do Cerrado, em Campo Grande/MS, organiza suas turmas por instrumento. Cada **pessoa** cadastrada tem CPF, nome, data de ingresso na escola (o **tempo de casa** aparece nos relatórios, mas ninguém o digita) e **um ou mais e-mails** de contato.

Uma pessoa pode ser **aluno** (nº de matrícula único), **professor** (registro docente único, valor da hora-aula) **ou os dois ao mesmo tempo**: é comum um professor estudar um segundo instrumento como aluno. Também há pessoas cadastradas que ainda não são nem aluno nem professor.

A escola cataloga **instrumentos**, cada um com **nome único** (violão, piano, bateria) e família (cordas, teclas, percussão, sopro). Um professor **domina** um ou mais instrumentos e um instrumento é dominado por vários professores; em cada domínio registra-se o **nível** (básico, intermediário ou avançado).

EXERCÍCIO 2 DE 3 · CONTINUAÇÃO

Escola de Música Som do Cerrado

As **salas** têm código único e uma **localização** formada por bloco, andar e número.

Cada instrumento abre **turmas** a cada semestre; **dentro do mesmo instrumento, o código da turma e o semestre identificam** a turma: a T1 de violão de 2026/2 não é a mesma turma que a T1 de violão de 2027/1. Toda turma tem **exatamente um professor** responsável e acontece numa sala fixa, num dia da semana e horário.

Um aluno **se matricula** em várias turmas e uma turma recebe vários alunos; em cada matrícula registram-se a **nota final** e a **situação** (cursando, aprovado ou reprovado).

Carga mínima: 6 pessoas (ao menos uma que seja aluno e professor ao mesmo tempo) · 4 instrumentos · 3 salas · 5 turmas em 2 semestres · 10 matrículas.

EXERCÍCIO 3 DE 3

Rota Pantanal Transportes

A Rota Pantanal Transportes leva cargas entre cidades de Mato Grosso do Sul. Cada **motorista** tem CPF, nome, CNH única, **uma ou mais categorias de habilitação** (B, C, D ou E) e data de admissão (o **tempo de empresa** interessa aos relatórios, mas não é digitado).

Cada **cidade** atendida é identificada pelo **par nome + UF**. Uma **rota** tem código único e quilometragem, e liga uma **cidade de origem** a uma **cidade de destino**. A mesma cidade pode ser origem de várias rotas e destino de várias outras.

Cada **veículo** da frota é identificado pela **placa**, com modelo e ano de fabricação (a **idade do veículo** aparece nos relatórios da frota, calculada, nunca digitada). Todo veículo tem **exatamente um rastreador** instalado, e todo **rastreador** (nº de série único, operadora) está instalado em **exatamente um** veículo.

EXERCÍCIO 3 DE 3 · CONTINUAÇÃO

Rota Pantanal Transportes

O coração da operação é a **viagem**: **um motorista conduz um veículo por uma rota**, numa data de saída, levando uma carga de peso registrado. O mesmo motorista pode repetir a mesma rota, com o mesmo veículo, em datas diferentes.

Cada veículo também passa por **manutenções**, numeradas em sequência **dentro do próprio veículo** (1ª, 2ª, 3ª...), com data, tipo e custo.

Carga mínima: 4 motoristas · 5 cidades · 6 rotas · 4 veículos com rastreador · 8 viagens · 6 manutenções.

ANTES DE ENTREGAR

Confira o seu trabalho

- ✓ Toda entidade tem chave? Alguma chave já vem pronta no texto ("único", "identificada por", "dentro de")?
- ✓ Nenhum id inventado onde o minimundo já dá a identidade: entidade fraca usa chave do dono + discriminante.
- ✓ Atributo de relacionamento mora no relacionamento, não numa das entidades.
- ✓ Cardinalidade e participação conferidas frase por frase; 1:1 no SQL tem FK com UNIQUE.
- ✓ Multivalorado virou tabela própria; composto virou colunas; derivado não virou coluna nenhuma.
- ✓ Constraints nomeadas (pk_, fk_, uq_, ck_) e carga na ordem das FKs.
- ✓ O script roda de ponta a ponta num MySQL 8 limpo, sem nenhum erro.

ENTREGA

Três minimundos, o mesmo caminho

Minimundo → diagrama de Chen → 7 regras de mapeamento → DDL → carga.

O QUE ENTREGAR, E ATÉ QUANDO

Diagrama de Peter Chen (conceitual) + mapeamento relacional + DDL com dados, para cada um dos três minimundos. Prazo: **30/08/2026, 23h59**, no ava.ufms.br.

REFERÊNCIA E APOIO

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. Cap. 3–4 (modelo Entidade-Relacionamento) e Cap. 9 (mapeamento relacional). O exemplo resolvido do Festival Pantanal Sônico está no AVA. Dúvidas: fórum da disciplina.

